التمثيلات البيانية للحركة

الدرس 1-5
صفحات الكتاب ٣٢–٤٦

فكرة الدرس: تصف التمثيلات البيانية للمسافة-الزمن والسرعة-الزمن حركة جسم: من ميلها نجد السرعة أو التسارع، ومن المساحة تحت منحنى السرعة-الزمن نجد المسافة المقطوعة.

سأتعلّم:
- قراءة وتفسير التمثيل البياني للمسافة-الزمن
- حساب السرعة والسرعة المتجهة من الميل
- قراءة التمثيل البياني للسرعة-الزمن وحساب التسارع والتباطؤ
- حساب المسافة المقطوعة من المساحة تحت المنحنى
- توحيد وحدات القياس على المحورين

مفردات الدرس

السرعة
المسافة المقطوعة ÷ الزمن المستغرق

السرعة المتجهة
سرعة الجسم مع اتجاه حركته (قد تكون سالبة)

التسارع
معدل الزيادة في السرعة: ميل موجب في تمثيل السرعة-الزمن

التباطؤ
معدل النقصان في السرعة: ميل سالب

السرعة المتوسطة
المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

المسافة-الزمن

- الزمن على المحور الأفقي والمسافة على المحور الرأسي
- جزء أفقي ← الجسم متوقف (السرعة صفر)
- ميل موجب ← يبتعد عن نقطة البداية، ميل سالب ← يعود باتجاهها
- كلما زاد انحدار المستقيم كانت السرعة أكبر
- منحنى ← السرعة متغيرة: نرسم مماسًا لإيجاد السرعة عند لحظة

السرعة = الميل = التغيّر في ص ÷ التغيّر في س

السرعة-الزمن

- السرعة على المحور الرأسي
- ميل موجب ← تسارع، ميل سالب ← تباطؤ
- جزء أفقي ← سرعة ثابتة (تسارع صفر)
- وحدة التسارع: م/ث² مثلًا

التسارع = التغيّر في السرعة ÷ الزمن

المسافة المقطوعة

- المسافة = المساحة تحت منحنى السرعة-الزمن
- قسّم المساحة إلى مثلثات ومستطيلات وأشباه منحرف ثم اجمع
- مساحة المثلث = ½ × القاعدة × الارتفاع

وحدات القياس

- يجب أن تتوافق وحدة الزمن في محور السرعة مع وحدة المحور الأفقي
- مثال: سرعة بالكم/ساعة وزمن بالدقائق ← حوّل الدقائق إلى ساعات (÷ ٦٠)

أمثلة محلولة

يبيّن تمثيل السرعة-الزمن حركة جسم خلال ٥ ثوانٍ. احسب التسارع بين الثانيتين ٢ و ٣٫٥، والمسافة الكلية المقطوعة.

١. التسارع = (١٥ − ٢٥) ÷ (٣٫٥ − ٢) = −١٠ ÷ ١٫٥ ≈ −٦٫٧ م/ث²

٢. المسافة = مجموع مساحات الأجزاء تحت المنحنى

٣. ٦ + ١٨ + ٧٫٥ + ٢٢٫٥ + ٣٧٫٥ = ٩١٫٥ م

تذكّر

- لا تخلط بين تمثيل المسافة-الزمن وتمثيل السرعة-الزمن: الجزء الأفقي له معنى مختلف في كل منهما
- السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي (بما فيه زمن التوقف)
- انتبه لإشارة الميل: السالب يعني العودة أو التباطؤ